

สมการแม่นตรงและตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: หัวข้อ 2.3-2.4

ชวนคิดก่อนเรียน เราจะประกอบอนุพันธ์ย่อยสองส่วนกลับเป็นฟังก์ชันเดียวได้เมื่อใด?

เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO2)

LLO2.1 จำแนกสมการสามัญอันดับหนึ่งและเลือกวิธีแก้ที่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผลได้

LLO2.3 ตรวจสอบความแม่นตรงและแก้สมการด้วยตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต เมื่อเงื่อนไขของวิธีเป็นจริงได้

LLO2.5 แก้ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการอันดับหนึ่งและกำหนดค่าคงตัวจากเงื่อนไขที่ให้ไว้

LLO2.6 ตรวจสอบคำตอบของสมการอันดับหนึ่งโดยแทนกลับในสมการและเงื่อนไข พร้อมระบุโดเมนได้

2.3 สมการแม่นตรง (Exact Equations)

ในโลกของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เรามักพบสมการในรูปต่าง ๆ ที่ยากจะบอกได้ทันทีว่าสามารถแก้ได้หรือไม่ หนึ่งในรูปแบบที่น่าสนใจและมีกลยุทธ์เฉพาะสำหรับการแก้ คือ “สมการแม่นตรง” หรือ Exact Equations สมการประเภทนี้มีโครงสร้างพิเศษ ซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้แนวคิดจากแคลคูลัสเกี่ยวกับ ดิฟเฟอเรนเชียลฟอร์ม (differential form) และ การมีศักย์ฟังก์ชัน (potential function) หากสมการเชิงอนุพันธ์สามารถมองได้ว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลของฟังก์ชันหนึ่ง สมการนั้นจะเรียกว่า “แม่นตรง” ซึ่งหมายถึงสามารถ “ย้อนกลับ” ไปหา $f(x, y)$ ได้ และการแก้สมการแม่นตรงก็เท่ากับการหาฟังก์ชันศักย์นั่นเอง

รูปทั่วไปของสมการแม่นตรง

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (11)$$

ซึ่งสามารถเกิดจากการดิฟเฟอเรนเชียลฟังก์ชัน $f(x, y)$ ได้ดังนี้:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0 \quad (12)$$

ดังนั้น หาก

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

และมี f อยู่จริง สมการ (11) ก็จะเป็นสมการแม่นตรง

เงื่อนไขการเป็นสมการแม่นตรง ฟังก์ชัน $M(x, y)$ และ $N(x, y)$ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ในบริเวณที่สนใจ (เช่น เปิดและเชื่อมต่อกัน):

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง $\rightarrow$ สมการ (11) เป็นสมการแม่นตรง

แนวทางการแก้สมการแม่นตรง

1. ตรวจสอบว่าแม่นตรงหรือไม่

คำนวณ $\frac{\partial M}{\partial y}$ และ $\frac{\partial N}{\partial x}$ เท่ากันหรือไม่?

2. หา $f(x, y)$

- อินทิเกรต $M(x, y)$ ตาม x ได้ $f(x, y)$ บางส่วน $+ h(y)$
- หาอนุพันธ์ $\frac{\partial f}{\partial y}$ เปรียบเทียบกับ $N(x, y)$
- หา $h(y)$ แล้วรวมได้ $f(x, y)$

3. คำตอบทั่วไป

$$f(x, y) = C$$

ตัวอย่างที่ 2.3-1 พิจารณาสมการต่อไปนี้

$$(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0 \quad (13)$$

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่

ให้ $M(x, y) = 2xy + y^2$, $N(x, y) = x^2 + 2xy$

คำนวณอนุพันธ์

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (2xy + y^2) = 2x + 2y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + 2xy) = 2x + 2y$$

ดังนั้น $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ แสดงว่าสมการที่ (13) เป็น สมการแม่นตรง

ขั้นตอนที่ 2: หา Potential Function $f(x, y)$

เราต้องการหาฟังก์ชัน $f(x, y)$ ที่ $\frac{\partial f}{\partial x} = M = 2xy + y^2$

อินทิเกรต M ตาม x

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int (2xy + y^2) dx \\ &= x^2y + xy^2 + h(y) \end{aligned}$$

(สังเกตว่า y ถูกมองเป็นค่าคงที่ในการอินทิเกรต)

ขั้นตอนที่ 3: หา $h(y)$

หาค่า $\frac{\partial f}{\partial y}$ จากผลลัพธ์ข้างบน:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2xy + h'(y)$$

เปรียบเทียบกับ $N(x, y) = x^2 + 2xy$ และ $h'(y) = 0$ แล้ว $h(y) = C$ (ค่าคงที่)

สรุปคำตอบทั่วไป:

ฟังก์ชันศักย์คือ

$$f(x, y) = x^2y + xy^2 = C$$

หรือจะเขียนว่า

$$x^2y + xy^2 = C$$

□

ตัวอย่างที่ 2.3-2 จงหาคำตอบของสมการ

$$(3x^2 + 2y) dx + (2x + \cos y) dy = 0 \quad (14)$$

เมื่อ $y(1) = 0$

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่

กำหนดให้ $M(x, y) = 3x^2 + 2y$, $N(x, y) = 2x + \cos y$

ตรวจสอบเงื่อนไขแม่นตรง:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + 2y) = 2$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (2x + \cos y) = 2$$

ดังนั้น $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ แสดงว่าสมการที่ (14) เป็น สมการแม่นตรง

ขั้นตอนที่ 2: หา Potential Function $f(x, y)$

เราต้องการหาฟังก์ชัน $f(x, y)$ ที่ $\frac{\partial f}{\partial x} = M = 3x^2 + 2y$

อินทิเกรต M ตาม x

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int (3x^2 + 2y) dx \\ &= x^3 + 2xy + h(y) \end{aligned}$$

(สังเกตว่า y ถูกมองเป็นค่าคงที่ในการอินทิเกรต)

ขั้นตอนที่ 3: หา $h(y)$

หาอนุพันธ์ของ f ตาม y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x + h'(y)$$

เปรียบเทียบกับ $N(x, y) = 2x + \cos y$ และ $h'(y) = \cos y$ แล้ว $h(y) = \sin y + C$

ดังนั้น

$$f(x, y) = x^3 + 2xy + \sin y$$

ขั้นตอนที่ 4: เขียนคำตอบทั่วไป

จาก $df = 0$ คำตอบทั่วไปคือ

$$f(x, y) = C \quad \Rightarrow \quad x^3 + 2xy + \sin y = C$$

ขั้นตอนที่ 5: แทนเงื่อนไขเริ่มต้น $y(1) = 0$

$$1^3 + 2(1)(0) + \sin(0) = C \quad \Rightarrow \quad C = 1$$

คำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นคือ

$$x^3 + 2xy + \sin y = 1$$

□

ตัวอย่างที่ 2.3-3 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\left(\frac{1}{x} + y\right) dx + (x + \ln y) dy = 0 \quad (15)$$

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่

$$\text{ให้ } M(x, y) = \frac{1}{x} + y, N(x, y) = x + \ln y$$

ตรวจสอบเงื่อนไขแม่นตรง:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{x} + y \right) = 1$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x + \ln y) = 1$$

ดังนั้น $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ แสดงว่าสมการที่ (15) เป็น สมการแม่นตรง

ขั้นตอนที่ 2: หา Potential Function $f(x, y)$

เราต้องการหาฟังก์ชัน $f(x, y)$ ที่ $\frac{\partial f}{\partial x} = M = \frac{1}{x} + y$

อินทิเกรต M ตาม x

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int \left(\frac{1}{x} + y \right) dx \\ &= \ln |x| + xy + h(y) \end{aligned}$$

(สังเกตว่า y ถูกมองเป็นค่าคงที่ในการอินทิเกรต)

ขั้นตอนที่ 3: หา $h(y)$

หาอนุพันธ์ของ $f(x, y)$ ตาม y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + h'(y)$$

เปรียบเทียบกับ $N(x, y) = x + \ln y$ และ $h'(y) = \ln y$ แล้ว $h(y) = y \ln y - y + C$

สรุป Potential Function

$$f(x, y) = \ln |x| + xy + y \ln y - y + C$$

□

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์แม่นตรง (Exact Equations) เป็นสมการที่มีรูปแบบทั่วไปของสมการแม่นตรง

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

ซึ่งจะเรียกว่าเป็น สมการแม่นตรง ก็ต่อเมื่อมีฟังก์ชันศักย์ (potential function) $F(x, y)$ ที่ทำให้

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y)$$

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สมการจะเป็นแม่นตรงก็ต่อเมื่อ

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

เป็นจริงทุกจุดในโดเมนที่พิจารณา กระบวนการในการแก้สมการแม่นตรงจะเน้นที่การย้อนกลับเพื่อหา $F(x, y)$ ที่ทำให้อนุพันธ์ย่อยของมันเป็นตรงกับ M และ N ตามลำดับ ซึ่งจากนั้นคำตอบทั่วไปของสมการจะได้จาก

$$F(x, y) = C$$

ซึ่ง C เป็นค่าคงที่ นอกจากนี้ หากมีการกำหนด เงื่อนไขเริ่มต้น (initial condition) ก็สามารถนำไปใช้กำหนดค่าของ C เพื่อหาคำตอบเฉพาะ (particular solution) ได้

การเข้าใจสมการแม่นตรงช่วยให้นักศึกษาสามารถจำแนกรูปแบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่สามารถแก้ได้โดยตรงผ่านการย้อนกลับไปหาฟังก์ชัน F และยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้หัวข้อถัดไป เช่น สมการไม่แม่นตรงและการหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต (Integrating Factors)

แบบฝึกหัด 2.3

จงพิจารณาว่าสมการต่อไปนี้ เป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ ถ้าเป็นสมการแม่นตรงให้หาคำตอบทั่วไป

(1.) $(3x^2 + y) dx + x dy = 0$

(2.) $(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$

(3.) $(e^x + y) dx + dy = 0$

(4.) $(y \cos x - x) dx + (\sin x + \ln y) dy = 0$

(5.) $(\sin y + x \cos x) dx + (x \cos y) dy = 0$

(6.) $(x^2 + y^2) dx + (2xy) dy = 0$

(7.) $(y^3 + 3xy^2) dx + (3x^2y + x^3) dy = 0$

(8.) $(y + x \ln y) dx + \left(x + \frac{x}{y}\right) dy = 0$

(9.) $(1 + \ln y) dx + \frac{y}{x} dy = 0$ (10.) $(\tan y + x) dx + (x \sec^2 y) dy = 0$

2.4 ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต (Integrating Factor)

ในกรณีที่สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งไม่อยู่ในรูปสมการแม่นตรง (exact), การหาวิธีแปลงสมการให้ “กลายเป็นสมการแม่นตรง” คือเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต (Integrating Factor) แนวคิดนี้คล้ายกับการ “จัดสมการใหม่” ด้วยการคูณทั้งสองข้างของสมการด้วยฟังก์ชันพิเศษ (ที่เรียกว่า integrating factor) เพื่อให้สมการหลังจากคูณแล้วกลายเป็น exact equation ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยวิธีเดิม

ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต คือฟังก์ชัน $\mu(x, y)$ ที่เมื่อนำไปคูณกับสมการเชิงอนุพันธ์

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (16)$$

แล้วจะทำให้สมการที่ได้ใหม่

$$\mu(x, y) M(x, y) dx + \mu(x, y) N(x, y) dy = 0$$

เป็น สมการแม่นตรง

กรณีที่นิยมใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการหา integrating factor จริง เรามักจำกัดให้ μ ขึ้นกับตัวแปรเพียงตัวเดียว เช่น

- $\mu = \mu(x)$: ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันของ x เท่านั้น
- $\mu = \mu(y)$: ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเป็นฟังก์ชันของ y เท่านั้น

เกณฑ์การเลือก

- หาก $\frac{M_y - N_x}{N}$ ขึ้นกับ x เท่านั้น และ $N \neq 0$ ให้ใช้ $\mu(x)$
- หาก $\frac{N_x - M_y}{M}$ ขึ้นกับ y เท่านั้น และ $M \neq 0$ ให้ใช้ $\mu(y)$

ลองพิจารณาหา Integrating Factor ที่เป็นฟังก์ชันของ x หรือ y จากสูตร

$$\mu(x) = e^{\int f(x) dx}$$

$$\text{เมื่อ } f(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \text{ หรือ}$$

$$\mu(y) = e^{\int g(y) dy}$$

$$\text{เมื่อ } g(y) = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

คูณทั้งสมการ (16) ด้วย $\mu(x)$ หรือ $\mu(y)$ หลังจากได้ integrating factor ให้คูณเข้าไปในสมการเดิม:

$$\mu(x) M(x, y) dx + \mu(x) N(x, y) dy = 0$$

แล้วตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือยัง แล้วใช้วิธีการหา potential function $F(x, y)$ ตามที่เรียนในหัวข้อสมการแม่นตรง คำตอบจะอยู่ในรูป:

$$F(x, y) = C$$

ตัวอย่างที่ 2.4-1 จงแสดงว่า $\mu(x, y) = y$ เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการเชิงอนุพันธ์

$$x dx + \frac{x^2}{2y} dy = 0 \quad (17)$$

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่

$$\text{ให้ } M(x, y) = x, N(x, y) = \frac{x^2}{2y}$$

ตรวจสอบเงื่อนไขแม่นตรง:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{x}{y}$$

ดังนั้น $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ แสดงว่าสมการที่ (17) ไม่เป็น สมการแม่นตรง

ขั้นตอนที่ 2: นำ $\mu(x, y) = y$ คูณตลอดทั้งสมการ (17) จะได้

$$xy dx + \frac{x^2}{2} dy = 0 \quad (18)$$

ตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่พบว่า

$$\frac{\partial \mu M}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial \mu N}{\partial x} = x$$

แสดงว่าสมการที่ (18) เป็น สมการแม่นตรง และ $\mu(x, y) = y$ เป็น ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการ (17) หาฟังก์ชันศักย์ $F(x, y)$ ให้

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \mu M = xy$$

ดังนั้น

$$F(x, y) = \int xy dx = \frac{1}{2}x^2y + h(y)$$

หาอนุพันธ์ตาม y :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{2}x^2 + h'(y)$$

และ $\mu N = \frac{1}{2}x^2$ ดังนั้น $h'(y) = 0 \Rightarrow h(y)$ เป็นค่าคงที่

ดังนั้นคำตอบทั่วไปของสมการคือ

$$\frac{1}{2}x^2y = C \text{ หรือ } x^2y = C$$

□

ตัวอย่างที่ 2.4-2 จงแสดงว่า $\mu(x, y) = x^2y$ เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการเชิงอนุพันธ์

$$(3y + 4xy^2) dx + (2x + 3x^2y) dy = 0 \quad (19)$$

พร้อมทั้งหาคำตอบทั่วไปของสมการ

วิธีทำ พิจารณา

$$M(x, y) = 3y + 4xy^2 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) = 3 + 8xy$$

$$N(x, y) = 2x + 3x^2y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x} N(x, y) = 2 + 6xy$$

ซึ่ง $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x} \therefore$ สมการ (19) ไม่เป็นสมการแม่นตรง นำ $\mu(x, y) = x^2y$ คูณตลอดทั้งสมการ (19) จะได้

$$(3x^2y^2 + 4x^3y^3) dx + (2x^3y + 3x^4y^2) dy = 0 \quad (20)$$

พบว่า

$$\mu(x, y) M(x, y) = 3x^2y^2 + 4x^3y^3 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y} \mu(x, y) M(x, y) = 6x^2y + 12x^3y^2$$

$$\mu(x, y) N(x, y) = 2x^3y + 3x^4y^2 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x} \mu(x, y) N(x, y) = 6x^2y + 12x^3y^2$$

ทำให้ $\frac{\partial}{\partial y} \mu(x, y) M(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \mu(x, y) N(x, y)$ ดังนั้นสมการ (20) เป็นสมการแม่นตรง และ $\mu(x, y) = x^2y$ เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการเชิงอนุพันธ์ (19) จัดรูปสมการ (20) จะได้

$$3x^2y^2dx + 4x^3y^3dx + 2x^3ydy + 3x^4y^2dy = 0$$

$$y^2d(x^3) + y^3d(x^4) + x^3d(y^2) + x^4d(y^3) = 0$$

$$d(x^3y^2) + d(x^4y^3) = 0$$

อินทิเกรตทั้งสองข้าง จะได้

$$\int d(x^3y^2) + \int d(x^4y^3) = c_1$$

ดังนั้น คำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ คือ

$$x^3y^2 + x^4y^3 = c$$

เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ

□

การหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต

กำหนดให้

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (21)$$

ไม่เป็นสมการแม่นตรง

ถ้า

$$f(x) = \frac{1}{N(x, y)} \left(\frac{\partial}{\partial y} M(x, y) - \frac{\partial}{\partial x} N(x, y) \right)$$

แล้วจะได้ว่า

$$\mu(x) = e^{\int f(x) dx}$$

เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการ (21)

ถ้า

$$g(y) = \frac{1}{M(x, y)} \left(\frac{\partial}{\partial x} N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) \right)$$

แล้วจะได้ว่า

$$\mu(y) = e^{\int g(y) dy}$$

เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการ (21)

ตัวอย่างที่ 2.4-3 จงหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต และคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

$$(4x^2y^2 + 2 \ln y) dx + \left(2x^3y + \frac{x}{y} \right) dy = 0 \quad (22)$$

วิธีทำ พิจารณา

$$M(x, y) = 4x^2y^2 + 2 \ln y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) = 8x^2y + \frac{2}{y}$$

$$N(x, y) = 2x^3y + \frac{x}{y} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x} N(x, y) = 6x^2y + \frac{1}{y}$$

พบว่า $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ดังนั้นสมการ (22) ไม่ใช่สมการแม่นตรง

เพราะว่า

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{N(x, y)} \left(\frac{\partial}{\partial y} M(x, y) - \frac{\partial}{\partial x} N(x, y) \right) \\ &= \frac{1}{2x^3y + \frac{x}{y}} \left(8x^2y + \frac{2}{y} - 6x^2y - \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{1}{2x^3y + \frac{x}{y}} \left(2x^2y + \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{y}{2x^3y^2 + x} \left(2x^2y + \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{2x^2y^2 + 1}{2x^3y^2 + x} \\ &= \frac{2x^2y^2 + 1}{x(2x^2y^2 + 1)} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 \mu(x) &= e^{\int f(x)dx} \\
 &= e^{\int \frac{1}{x}dx} \\
 &= e^{\ln|x|+c_1} \\
 &= c|x|
 \end{aligned}$$

เมื่อ $c = e^{c_1}$ ดังนั้นนำ $\mu(x) = c|x|$ คูณตลอดทั้งสมการ (22) พบว่าเมื่อ $x > 0$ หรือ $x < 0$ จะได้

$$x(4x^2y^2 + 2\ln y)dx + x\left(2x^3y + \frac{x}{y}\right)dy = 0 \quad (23)$$

พบว่า

$$\mu(x)M(x, y) = x(4x^2y^2 + 2\ln y) \rightarrow \frac{\partial}{\partial y}(\mu(x)M(x, y)) = 8x^2y + \frac{2x}{y}$$

$$\mu(x)N(x, y) = x\left(2x^3y + \frac{x}{y}\right) \rightarrow \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x)N(x, y)) = 8x^2y + \frac{2x}{y}$$

ซึ่ง $\frac{\partial}{\partial y}(\mu(x)M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x)N(x, y))$ ดังนั้นสมการ (23) เป็นสมการแม่นตรง

ดังนั้น $\mu(x) = c|x|$ เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการเชิงอนุพันธ์ (22) จัดรูปสมการ (23)

จะได้

$$\begin{aligned}
 4x^3y^2dx + 2x\ln ydx + 2x^4ydy + \frac{x^2}{y}dy &= 0 \\
 y^2d(x^4) + \ln yd(x^2) + x^4d(y^2) + x^2d(\ln y) &= 0 \\
 d(x^4y^2) + d(x^2\ln y) &= 0
 \end{aligned}$$

อินทิเกรตทั้ง 2 ข้างของสมการ

$$\begin{aligned}
 \int d(x^4y^2) + \int d(x^2\ln y) &= c \\
 x^4y^2 + x^2\ln y &= c
 \end{aligned}$$

เป็นคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ (22) เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ

□

ตัวอย่างที่ 2.4-4 จงหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต และคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์

$$e^x dx + (e^x \cot y + 2y \csc y) dy = 0 \quad (24)$$

วิธีทำ พิจารณา

$$M(x, y) = e^x \rightarrow \frac{\partial}{\partial y}M(x, y) = 0$$

$$N(x, y) = e^x \cot y + 2y \csc y \rightarrow \frac{\partial}{\partial x}N(x, y) = e^x \cot y$$

พบว่า $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ดังนั้นสมการ (24) ไม่ใช่สมการแม่นตรง

เพราะว่า

$$\begin{aligned}
 g(y) &= \frac{1}{M(x, y)} \left(\frac{\partial}{\partial x} N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} M(x, y) \right) \\
 &= \frac{1}{e^x} (e^x \cot y - 0) \\
 &= \cot y
 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 \mu(y) &= e^{\int g(y) dy} \\
 &= e^{\int \cot y dy} \\
 &= e^{\int \frac{\cos y}{\sin y} dy} \\
 &= e^{\ln|\sin y| + c_1} \\
 &= c |\sin y|
 \end{aligned}$$

เมื่อ $c = e^{c_1}$ นำ $\mu(y) = c |\sin y|$ คูณตลอดทั้งสมการ (24) พบว่า $\sin y > 0$ หรือ $\sin y < 0$ จะได้

$$\sin y (e^x) dx + \sin y (e^x \cot y + 2y \csc y) dy = 0$$

$$(e^x \sin y) dx + (e^x \cos y + 2y) dy = 0 \quad (25)$$

พบว่า

$$\mu(y) M(x, y) = e^x \sin y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial y} (\mu(y) M(x, y)) = e^x \cos y$$

$$\mu(y) N(x, y) = e^x \cos y + 2y \quad \rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x} (\mu(y) N(x, y)) = e^x \cos y$$

ซึ่ง $\frac{\partial}{\partial y} (\mu(y) M(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu(y) N(x, y))$ ดังนั้นสมการ (25) เป็นสมการแม่นตรง

ดังนั้น $\mu(y) = c |\sin y|$ เป็นตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตของสมการเชิงอนุพันธ์ (24) จัดรูปสมการ (25) จะได้

$$e^x \sin y dx + e^x \cos y dy + 2y dy = 0$$

$$\sin y d(e^x) + e^x d(\sin y) + d(y^2) = 0$$

$$d(e^x \sin y) + d(y^2) = 0$$

อินทิเกรตทั้ง 2 ข้างของสมการ จะได้

$$\int d(e^x \sin y) + \int d(y^2) = c$$

$$e^x \sin y + y^2 = c$$

เป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ (24) เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ □

สรุป

ในกรณีที่สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งไม่เป็นสมการแม่นตรง (exact equation) และไม่สามารถแยกตัวแปรหรือจัดรูปให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นได้โดยตรง อาจใช้วิธีการหนึ่งที่ทรงพลังในการแปลงสมการให้เป็นสมการแม่นตรง โดยการ คูณสมการทั้งสองข้างด้วยฟังก์ชันหนึ่งๆ ที่เรียกว่า “ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรต” (Integrating Factor) ซึ่งเมื่อคูณแล้ว สมการจะสามารถแก้ได้โดยวิธีของสมการแม่นตรง

ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตที่พบบ่อยที่สุด มักอยู่ในรูปของฟังก์ชันเพียงตัวแปรเดียว เช่น $\mu(x)$ หรือ $\mu(y)$ ซึ่งจะถูกเลือกตามลักษณะของสมการ และมีสูตรในการหาอย่างเป็นระบบ เช่น

- ถ้า $\frac{M_y - N_x}{N}$ เป็นฟังก์ชันของ x เท่านั้น และ $N \neq 0$ จะใช้สูตร

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx}$$

- ถ้า $\frac{N_x - M_y}{M}$ เป็นฟังก์ชันของ y เท่านั้น และ $M \neq 0$ จะใช้สูตร

$$\mu(y) = e^{\int \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy}$$

เมื่อคูณสมการด้วย μ แล้ว จะได้สมการใหม่ที่สามารถตรวจสอบว่าเป็นแม่นตรงหรือไม่ หากเป็นแล้ว ก็สามารถหา potential function ได้โดยตรงและเขียนผลเฉลยในรูปอิมพลีซิט การใช้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตจึงเป็นเทคนิคสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างสมการที่ไม่สามารถแก้ไขโดยตรง กับสมการที่มีโครงสร้างที่เป็นระบบ และสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นขั้นตอน

แบบฝึกหัด 2.4

จงตรวจสอบว่าสมการต่อไปนี้ไม่เป็นสมการแม่นตรง แต่เมื่อคูณด้วย $\mu(x, y)$ ที่กำหนดให้ในแต่ละสมการแล้ว สมการนั้นจะเป็นสมการแม่นตรง พร้อมหาคำตอบทั่วไป

(1.) $-y^2 dx + (x^2 + xy) dy = 0, \mu(x, y) = \frac{1}{x^2 y}$

(2.) $6xy dx + (4y + 9x^2) dy = 0, \mu(x, y) = y^2$

(3.) $y(x + y + 1) dx + (x + 2y) dy = 0, \mu(x, y) = e^x$

(4.) $(2y \cos x - xy \sin x) dx + 2x \cos x dy = 0, \mu(x, y) = xy$

(5.) $y dx + (2x - ye^y) dy = 0, \mu(x, y) = y$

(6.) $y^2 dx + (1 + xy) dy = 0, \mu(x, y) = e^{xy}$

(7.) $x^2 y^3 dx + x(1 + y^2) dy = 0, \mu(x, y) = -\frac{1}{(xy)^2}$

จงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้

(8.) $2y dx + x dy = 0$

(9.) $x dy - y dx = 0$

(10.) $(3x^2 y + 2xy + y^3) dx + (x^2 + y^2) dy = 0$